אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

7 - הנדסה אנליטית

מציאת נקודות חיתוך של הישר עם הצירים

רמה 1: בניית ביטחון (תרגילים 1–8)

תרגיל 1

מצא את נקודות החיתוך של הישר

$$y = 2x + 6$$

עם ציר X ועם ציר Y.

תרגיל 2

מצא את נקודות החיתוך של הישר

$$y = x - 4$$

עם ציר X ועם ציר Y.

תרגיל 3

מצא את נקודות החיתוך של הישר

$$y = -3x + 9$$

עם ציר X ועם ציר Y.

תרגיל 4

מצא את נקודות החיתוך של הישר

$$y = 4x - 8$$

עם ציר X ועם ציר Y.

תרגיל 5

מצא את נקודות החיתוך של הישר

$$y = -x + 5$$

עם ציר X ועם ציר Y.

תרגיל 6

מצא את נקודות החיתוך של הישר

$$y = 2x$$

עם ציר X ועם ציר Y.

תרגיל 7

מצא את נקודות החיתוך של הישר

$$y = -5x + 15$$

עם ציר X ועם ציר Y.

תרגיל 8

מצא את נקודות החיתוך של הישר

$$y = \frac{1}{2}x - 3$$

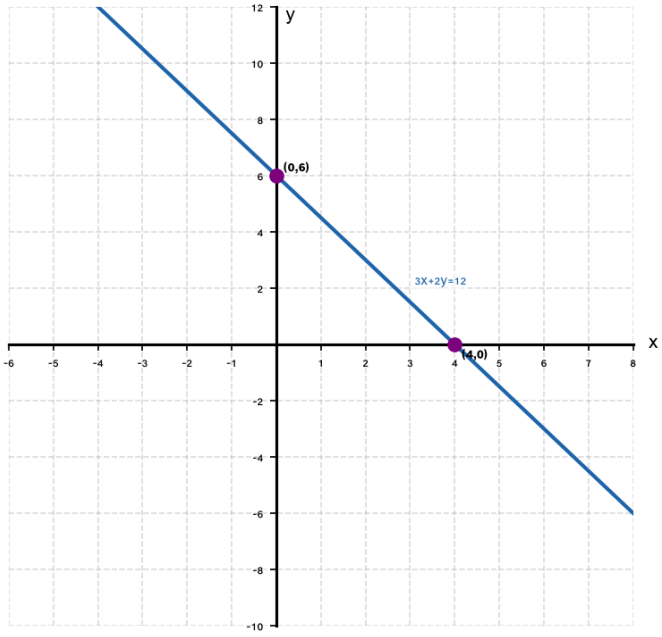
עם ציר X ועם ציר Y.

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (תרגילים 9–16)

תרגיל 9

מצא את נקודות החיתוך עם הצירים:

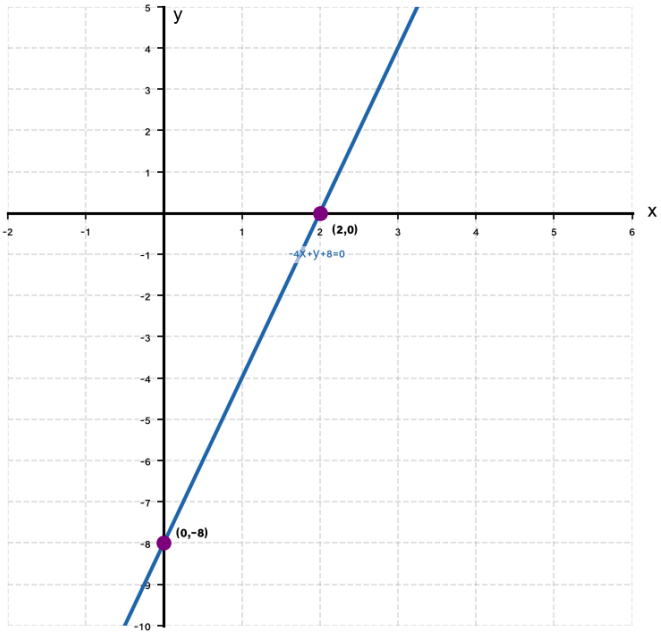
$$3x + 2y - 12 = 0$$



תרגיל 10

מצא את נקודות החיתוך עם הצירים:

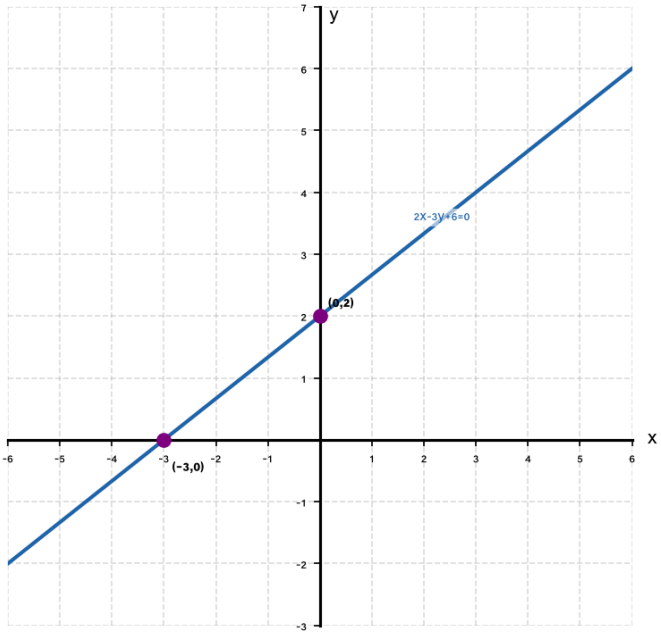
$$-4x + y + 8 = 0$$



תרגיל 11

מצא את נקודות החיתוך עם הצירים:

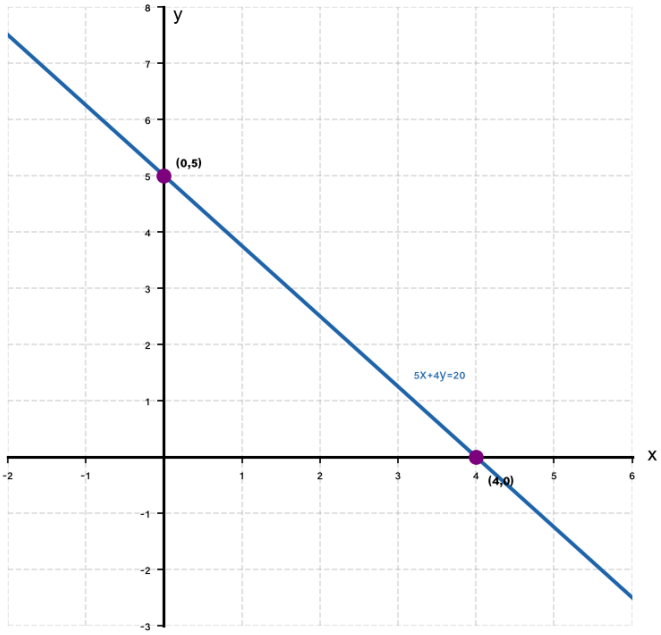
$$2x - 3y + 6 = 0$$



תרגיל 12

מצא את נקודות החיתוך עם הצירים:

$$5x + 4y - 20 = 0$$



תרגיל 13

הישר

$$y = ax - 6$$

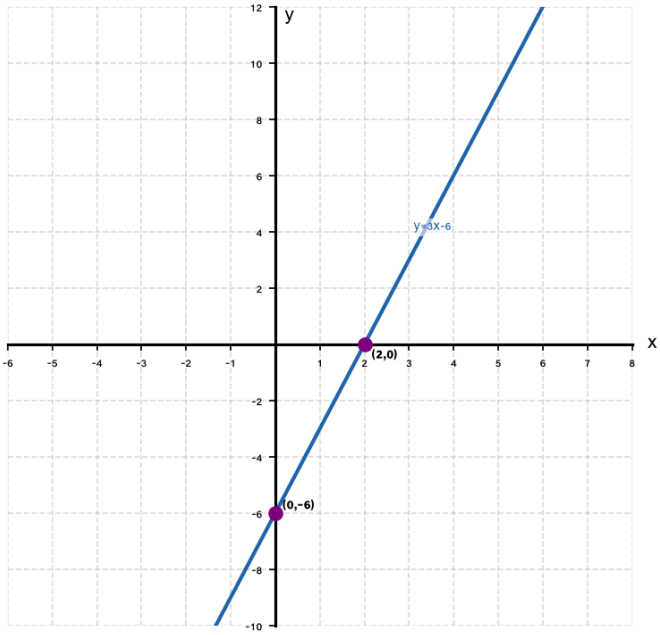
חוצה את ציר X בנקודה

$$(2,\ 0).$$

מצא את

$$a$$

, ואז מצא את חיתוך הישר עם ציר Y.



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 14

הישר

$$y = 3x + b$$

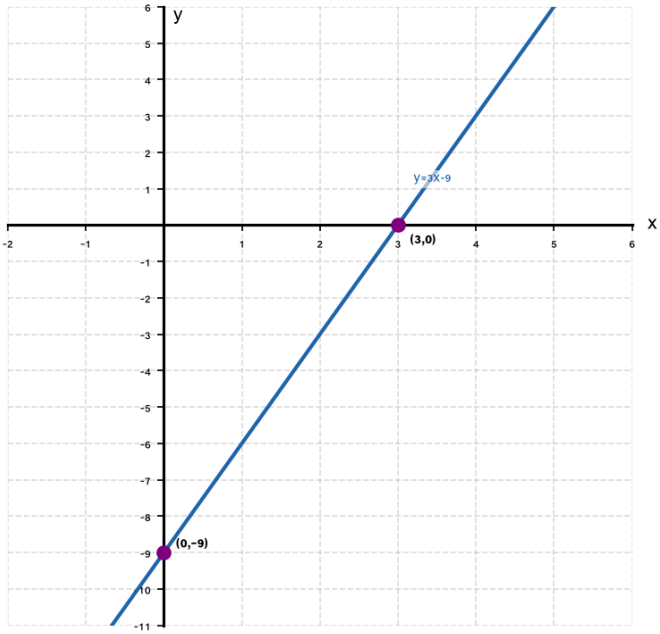
חוצה את ציר Y בנקודה

$$(0,\ -9).$$

מצא את

$$b$$

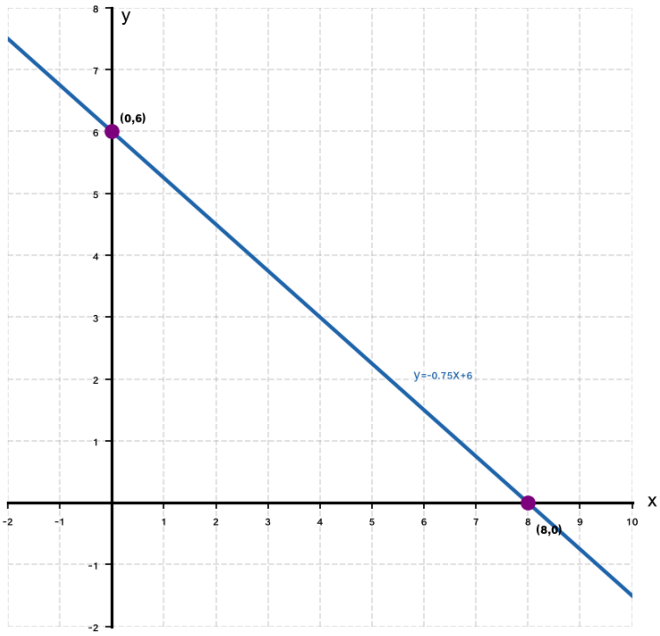
, ואז מצא את חיתוך הישר עם ציר X.



תרגיל 15

מצא את נקודות החיתוך עם הצירים עבור הישר:

$$y = -\frac{3}{4}x + 6$$



תרגיל 16

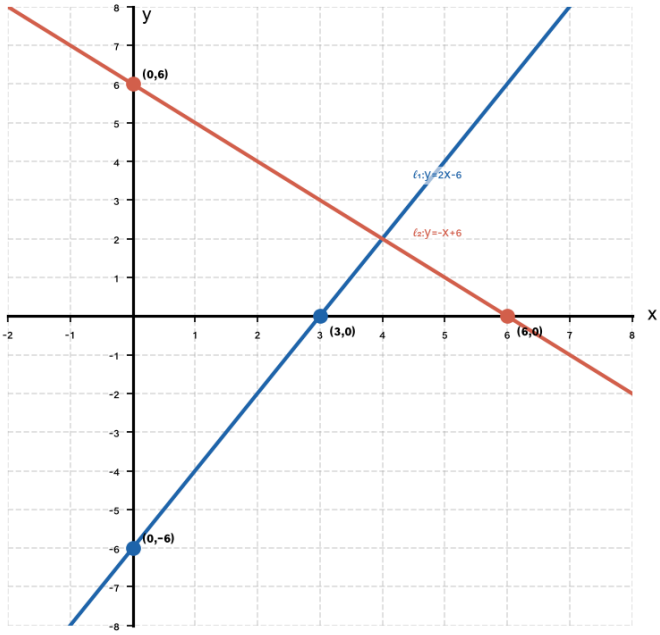
שני ישרים:

$$\ell_1 : \ y = 2x - 6$$

ו-

$$\ell_2 : \ y = -x + 6.$$

א. מצא את חיתוכי כל ישר עם הצירים. ב. האם יש להם נקודת חיתוך עם ציר Y שווה?



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (תרגילים 17–20)

תרגיל 17

קרן אור ראשונה נוסעת לאורך הישר

$$y = 2x + 8.$$

קרן שנייה עוברת דרך הנקודות

$$(1,\ 3)$$

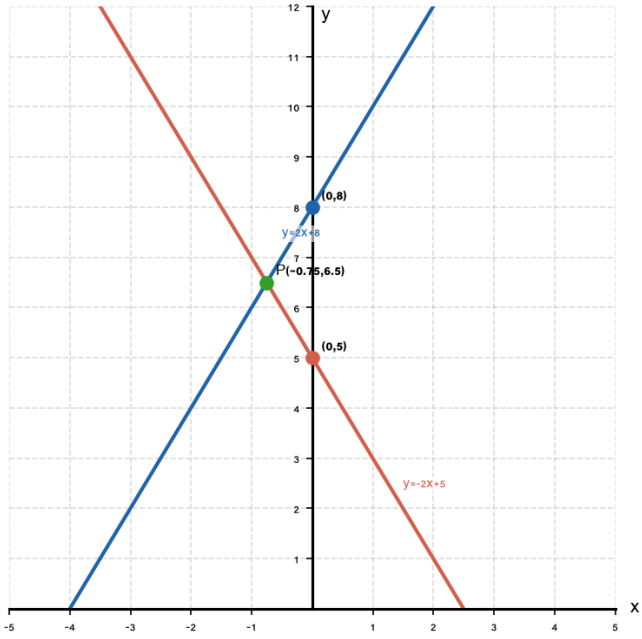
ו-

$$(-2,\ 9).$$

א. מצא את משוואת קרן האור השנייה.

ב. מצא את נקודת המפגש של שתי קרני האור.

ג. מצא את המרחק בין נקודת המפגש לחיתוך קרן האור הראשונה עם ציר הY-.



תרגיל 18

כביש ראשי עובר לאורך הישר

$$3x + y - 9 = 0.$$

כביש משני עובר לאורך הישר

$$x - 2y + 4 = 0.$$

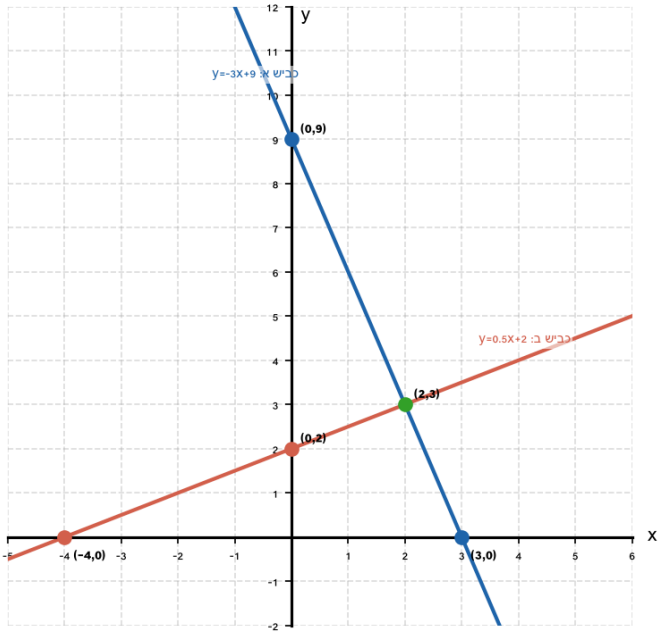
א. מצא את חיתוך כל כביש עם ציר X ועם ציר Y.

ב. מצא את נקודת הצומת (חיתוך שני הכבישים).

ג. בדוק: האם הנקודה

$$(2,\ 3)$$

נמצאת על אחד הכבישים?



תרגיל 19

נתון מלבן

$$ABCD$$

כאשר:

$$A(0,\ 3),$$
$$B(5,\ 3),$$
$$C(5,\ -1),$$
$$D(0,\ -1).$$

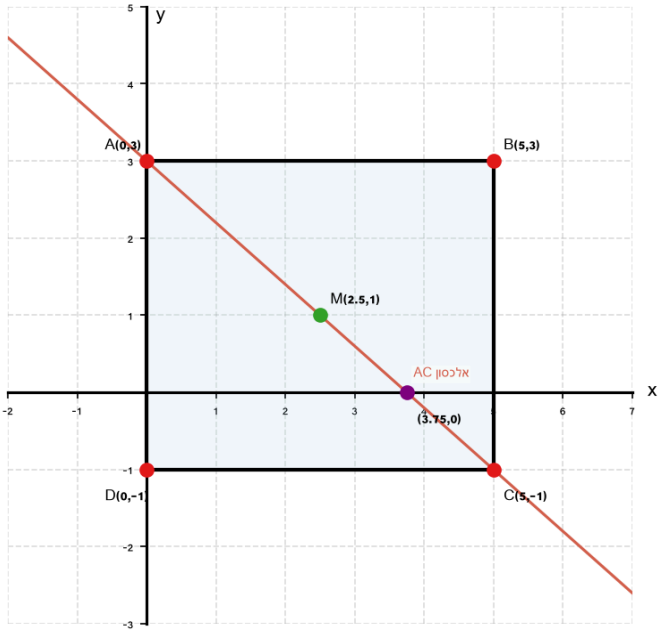
א. כתוב את משוואות כל ארבע צלעות המלבן.

ב. מצא את חיתוך האלכסון

$$AC$$

עם ציר X ועם ציר Y.

ג. מצא את נקודת האמצע של האלכסון.



תרגיל 20

ישר

$$\ell$$

עובר דרך

$$A(1000,\ 0)$$

ו-

$$B(0,\ 500)$$

(בסדרי גודל של מטרים — בעיה תכנונית).

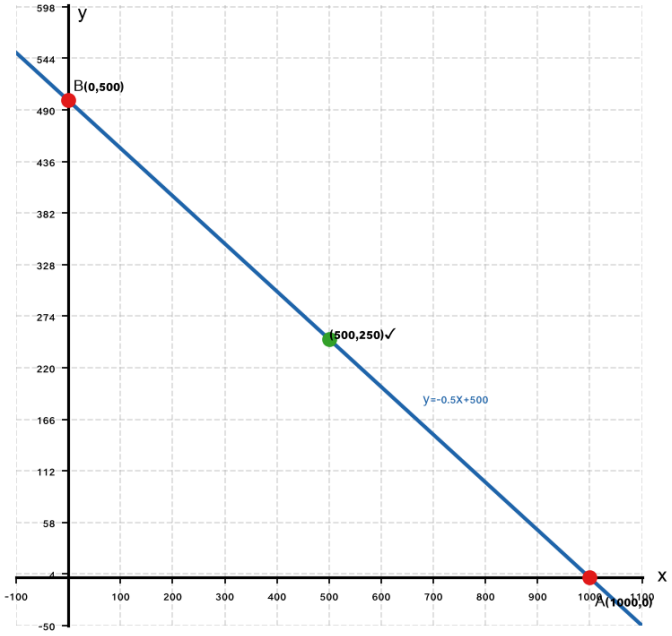
א. כתוב את משוואת הישר.

ב. בדוק האם הנקודה

$$(500,\ 250)$$

נמצאת על הישר.

ג. מהו שיפוע הישר ומה משמעותו בהקשר המעשי?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 ציר Y
ציר X ; $(0,6)$
$(-3,0)$

תשובה 2 ציר Y
ציר X ; $(0,-4)$
$(4,0)$

תשובה 3 ציר Y
ציר X ; $(0,9)$
$(3,0)$

תשובה 4 ציר Y
ציר X ; $(0,-8)$
$(2,0)$

תשובה 5 ציר Y
ציר X ; $(0,5)$
$(5,0)$

תשובה 6 ציר X וציר Y שניהם נחתכים בנקודה $(0,0)$ — הישר עובר דרך הראשית.

תשובה 7 ציר Y
ציר X ; $(0,15)$
$(3,0)$

תשובה 8 ציר Y

ציר X ; $(0,-3)$

$(6,0)$

תשובה 9 ציר Y

ציר X ; $(0,6)$

$(4,0)$

תשובה 10 ציר Y

ציר X ; $(0,-8)$

$(2,0)$

תשובה 11 ציר X

ציר Y ; $(-3,0)$

$(0,2)$

תשובה 12 ציר X

ציר Y ; $(4,0)$

$(0,5)$

תשובה 13 $a=3$

ציר Y : $(0,-6)$;

תשובה 14 $b=-9$

ציר X : $(3,0)$;

תשובה 15 ציר X

Y ציר ; $(8,0)$

$(0,6)$

תשובה 16 א. ℓ_1 : ציר X ; $(3,0)$: ציר Y ; $(0,-6)$; ℓ_2 : ציר X ; $(6,0)$: ציר Y ; $(0,6)$

ב. חיתוכי ציר Y שונים ($-6 \neq 6$)

תשובה 17 א. $y = -2x + 5$

ב. נקודת מפגש: $(-0.75,\ 6.5)$

ג. $\sqrt{2.8125} \approx 1.677$

תשובה 18 א. כביש ראשי: ציר X : $(3,0)$; ציר Y : $(0,9)$; כביש משני: ציר X : $(-4,0)$; ציר Y : $(0,2)$

ב. נקודת צומת: $(2,3)$

ג. כן — הנקודה על הכביש הראשי.

תשובה 19 א. AB: $y=3$; BC: $x=5$; CD: $y=-1$; DA: $x=0$

ב. אלכסון AC : ציר X : $(3.75,0)$; ציר Y : $(0,3)$

ג. $(2.5,1)$

תשובה 20 א. $y = -0.5x + 500$

ב. כן — הנקודה על הישר.

ג. שיפוע -0.5 : על כל מטר אופקי, המסלול יורד חצי מטר (ירידה קבועה).
